合肥工业大学（宣城校区）试卷（A-1）

2014～2015 学年第 一 学期　课程代码 1400011B　课程名称 高等数学 A(1)　学分 6　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿　考试日期 2015 年 1 月 14 日　命题教师 刘 雄　系（所或教研室）主任审批签名 [illegible]

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、点 $x=0$ 是符号函数 $f(x)=\operatorname{sgn}x$ 的（　）.

(A) 连续点　(B) 可去间断点　(C) 跳跃间断点　(D) 无穷间断点

2、设 $\sqrt{1+x^2}-1=x\cdot\alpha(x)$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是（　）.

(A) 比 x 高阶的无穷小　(B) 比 x 低阶的无穷小

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小　(D) 与 x 等价的无穷小

3、极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=$（　）.

(A) $\int_0^1\frac{1}{1+x}dx$　(B) $\int_0^1\frac{x}{1+x}dx$　(C) $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$　(D) $\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$

4、设 $f(x)$ 连续，且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int dF(x)=$（　）.

(A) $f(x)$　(B) $f(x)+C$　(C) $F(x)$　(D) $F(x)+C$

5、微分方程 $y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}$ $(\lambda>0)$ 的特解形式为（　）.

(A) $ae^{\lambda x}$　(B) $axe^{\lambda x}$　(C) $ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}$　(D) $x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6、极限 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=$＿＿＿＿.

7、曲线 $\begin{cases}x=\cos^2 t\\ y=\sin^2 t\end{cases}$ 上对应于 $t=\frac{\pi}{2}$ 的点处的法线方程为＿＿＿＿＿＿.

8、积分 $\int_{-1}^{1}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)dx=$＿＿＿＿＿＿.

9、微分方程 $\left(y+x^2e^{-x}\right)dx-xdy=0$ 的通解是 $y=$＿＿＿＿＿＿.

10、椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a,b>0)$ 的面积是＿＿＿＿＿＿.

三、解答题（共 70 分）

11、（本题满分 5 分）求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{\tan^2 x}$.

12、（本题满分 5 分）讨论函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

13、（本题满分 6 分）设 $y=xe^{2x}$，求 $y^{(2015)}$.

14、（本题满分 6 分）设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=e^y$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$.

15、（本题满分 10 分）求下列积分：

（1）$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{(x+3)\sqrt{x+2}}$.　（2）$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}dx$.

16、（本题满分 8 分）对函数 $y=\frac{6}{x^2-2x+4}$，填写下表：

单调减少区间		凹区间	
单调增加区间		凸区间	
极值点		拐点	
极值		渐近线	

17、（本题满分 8 分）求微分方程 $y''-2yy'=0$ 满足初始条件 $\begin{cases}y(0)=1,\\ y'(0)=1\end{cases}$ 的特解.

18、（本题满分 8 分）叙述并证明 Lagrange 中值定理.

19、（本题满分 8 分）求函数 $f(x)=\left|x^2+x-2\right|$ 在 $[-2.2,\ 1.2]$ 上的最大值和最小值.

20、（本题满分 6 分）设函数 $f(x)=1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}xe^x+a\cos x$，$g(x)=kx^2$，若 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小，求 a,k 的值.

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学（宣城校区）试卷（A-2）

2014～2015 学年第 一 学期　课程代码 1400011B　课程名称 高等数学A(1)　学分 6　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿　考试日期　2015 年 1 月 14 日　命题教师 刘 楠　系（所或教研室）主任审批签名 张莉

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、点 $x=0$ 是取整函数 $f(x)=[x]$ 的（　）.

(A) 连续点　(B) 可去间断点　(C) 跳跃间断点　(D) 无穷间断点

2、设 $1-\cos x = x\cdot\alpha(x)$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是（　）.

(A) 比 x 高阶的无穷小　(B) 比 x 低阶的无穷小

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小　(D) 与 x 等价的无穷小

3、极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=$（　）.

(A) $\int_0^1\frac{x}{1+x^2}dx$　(B) $\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx$　(C) $\int_0^2\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$　(D) $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$

4、设 $f(x)$ 连续，且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $d\left[\int f(x)dx\right]=$（　）.

(A) $F(x)+C$　(B) $f(x)$　(C) $f(x)dx$　(D) $F(x)dx$

5、微分方程 $y''-\lambda^2y=e^{-\lambda x}$ $(\lambda>0)$ 的特解形式为（　）.

(A) $ae^{-\lambda x}$　(B) $axe^{-\lambda x}$　(C) $ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}$　(D) $x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6、极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=$＿＿＿＿＿.

7、曲线 $\begin{cases}x=\cos^2 t\\ y=\sin^2 t\end{cases}$ 上对应于 $t=0$ 的点处的法线方程为＿＿＿＿＿＿＿.

8、积分 $\int_{-1}^{1}\left(\frac{\tan x}{1+\sec x}+|x|\right)dx=$＿＿＿＿＿＿.

9、微分方程 $\left(y+x^2e^x\right)dx-xdy=0$ 的通解是 $y=$＿＿＿＿＿.

10、椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a,b>0)$ 的面积是＿＿＿＿＿＿.

三、解答题（共 70 分）

12、（本题满分 5 分）求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\sqrt{1-x^2}}{\sin^2 x}$.

13、（本题满分 5 分）讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(1-x), & x<0,\\ \sin x, & x\ge 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

14、（本题满分 6 分）设 $y=xe^{2x}$，求 $y^{(2015)}$.

15、（本题满分 6 分）设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=e^y$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$.

16、（本题满分 10 分）求下列积分：

（1）$\int_0^2\frac{dx}{(x+2)\sqrt{x+1}}$.　（2）$\int_2^{+\infty}\frac{\ln(x-1)}{x^2}dx$.

17、（本题满分 8 分）对函数 $y=\frac{x+1}{x^2}$，填写下表：

单调减少区间		凹区间	
单调增加区间		凸区间	
极值点		拐点	
极值		渐近线	

18、（本题满分 8 分）求微分方程 $yy''-y'^2=0$ 满足初始条件 $\begin{cases}y(0)=1,\\ y'(0)=1\end{cases}$ 的特解.

19、（本题满分 8 分）叙述并证明 Lagrange 中值定理.

20、（本题满分 8 分）求函数 $f(x)=\left|x^2-3x+2\right|$ 在 $[0.8,\ 2.2]$ 上的最大值和最小值.

21、（本题满分 6 分）设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=kx^2$，若 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小，求 a,k 的值.

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。